

Fina steht vor einer geheimnisvollen, nach außen gewölbten Spiegelwand. Darin erscheint sie viel kleiner als gewöhnlich. Gleichzeitig kann sie einen erstaunlich großen Teil der Höhle sehen. Als parallele Lichtstrahlen auf die Spiegelwand treffen, beobachtet sie etwas Merkwürdiges.

01 Forscherfrage

Fina erinnert sich an den Hohlspiegel aus der letzten Grotte. Doch dieser Spiegel ist genau andersherum gewölbt. Notiere eine geeignete Forscherfrage

02 Forschungsauftrag - Die geheimnisvolle Spiegelwand

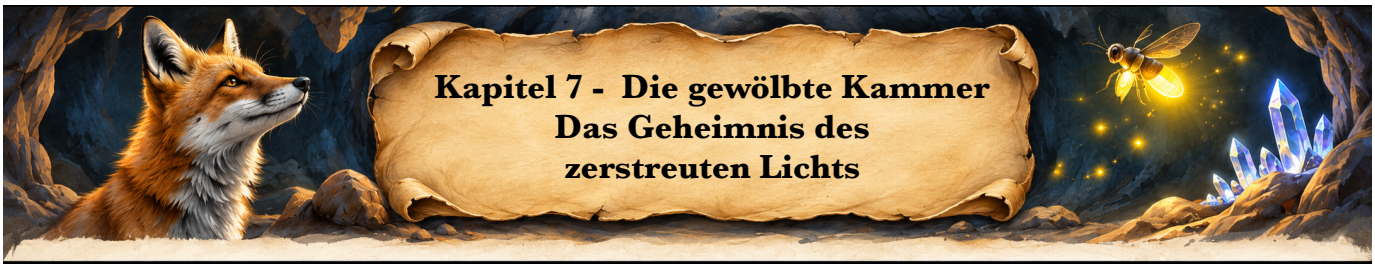
Versuch Teil A

Material: Experimentierleuchte, Drei-Schlitzblende, Wölbspiegel, weißes Papier, Spannungsquelle.

1. Lege den Wölbspiegel auf ein weißes Blatt Papier.
2. Erzeuge mit der Experimentierleuchte drei möglichst schmale, parallele Lichtbündel.
3. Richte sie auf den Wölbspiegel.
4. Beobachte, wie die Lichtbündel reflektiert werden.

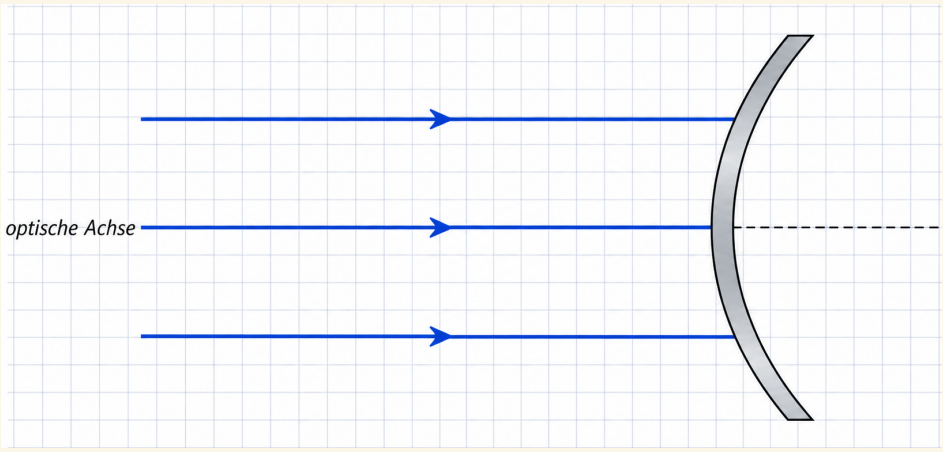
a) Beschreibe, was du nach der Reflexion beobachtest.

b) Vergleiche deine Beobachtung mit dem Hohlspiegel aus Kapitel 6. Was ist anders?



03 Das Rätsel lösen

a) Zeichne in die Skizze ein, wie die drei parallelen Lichtstrahlen nach der Reflexion am Wölbspiegel weiterlaufen. Verwende ein Lineal und kennzeichne die Ausbreitungsrichtung mit Pfeilen.



b) Erkläre, warum man einen Wölbspiegel auch als *Zerstreuungsspiegel* bezeichnet.

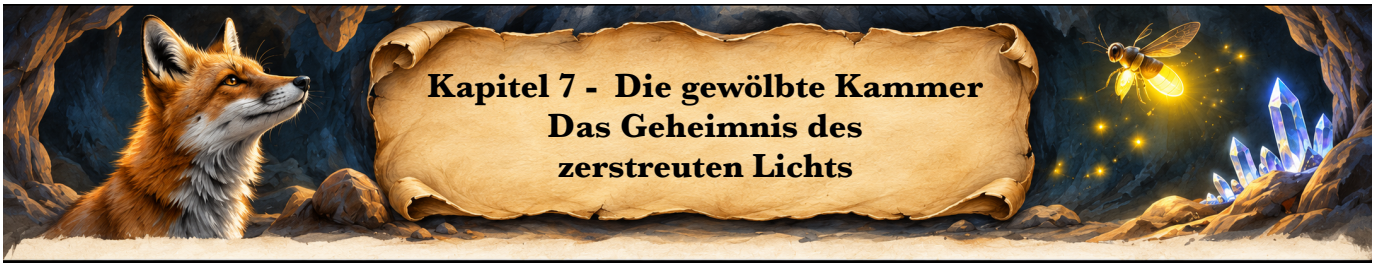
04 Forschungsauftrag - Der Spiegel mit dem Überblick

Fina wundert sich, warum sie in der gewölbten Spiegelwand nicht nur sich selbst, sondern auch so viel von ihrer Umgebung sehen kann.

Versuch Teil B

Material: Ebener Spiegel und Wölbspiegel.

1. Betrachte dein Spiegelbild in einem ebenen Spiegel.
2. Betrachte dich anschließend aus ungefähr derselben Entfernung in einem Wölbspiegel.



3. Vergleiche die Größe deines Spiegelbildes und den sichtbaren Bereich hinter dir.

a) Ergänze die Tabelle.

Beobachtung	Ebener Spiegel	Wölbspiegel
Größe des Spiegelbildes		
Sichtbarer Bereich der Umgebung		

b) Wo könnte ein Wölbspiegel im Alltag besonders hilfreich sein? Nenne zwei Beispiele.

05 Zurück in Finas Höhle

Fina muss sich entscheiden, welchen Spiegel sie für zwei unterschiedliche Aufgaben verwenden möchte.

a) Sie möchte möglichst viel Licht an einem kleinen Punkt sammeln. Welchen Spiegel sollte sie verwenden? Begründe.

b) Sie möchte um eine unübersichtliche Ecke der Höhle schauen. Welchen Spiegel sollte sie verwenden? Begründe.

Finas Erkenntnis

✦ FINAS ERKENNTNIS